

PIANO INDIRIZZAMENTO

VLAN	Nome	Subnet	Maschera	Host utili	Gateway	Range assegnabile	Broadcast
10	Amministrazione	172.20.10.0	/26	62	172.20.10.1	.2 – .62	172.20.10.63
20	Istruttori	172.20.20.0	/26	62	172.20.20.1	.2 – .62	172.20.20.63
30	Pubblico	172.20.30.0	/23	510	172.20.30.1	.30.2 – .31.254	172.20.31.255
40	Varchi	172.20.40.0	/27	30	172.20.40.1	.2 – .30	172.20.40.31
50	Sistemi	172.20.50.0	/26	62	172.20.50.1	.2 – .62	172.20.50.63
99	Management	172.20.99.0	/28	14	172.20.99.1	.2 – .14	172.20.99.15

Motivazioni e esempi di assegnazione

Motivazioni delle scelte

La rete base `172.20.0.0/16` è stata suddivisa seguendo il criterio della **segmentazione per area funzionale**, dimensionando ogni subnet sul numero realistico di dispositivi previsti con un margine di crescita.

La notazione `172.20.<vlan_id>.x` è stata scelta intenzionalmente: rende il piano immediatamente leggibile e coerente con i numeri VLAN, facilitando la gestione e il troubleshooting.

Le subnet più piccole (/27, /28) sono assegnate alle aree con pochi dispositivi fissi e accesso ristretto (varchi, management), mentre la subnet più grande (/23) è riservata al pubblico per gestire il picco di affluenza durante gli eventi nel palazzetto dell'edificio B.

Esempio 1 — VLAN 10 Amministrazione (/26)

Gli uffici amministrativi dell'edificio B dispongono di postazioni fisse, stampanti di rete e laptop del personale. Si stima un massimo di 20-25 dispositivi, ma si sceglie il /26 (62 host) per garantire margine in caso di espansione del personale o aggiunta di nuovi dispositivi.

Dispositivo	IP assegnato
Gateway (SVI)	172.20.10.1
PC reception	172.20.10.2
PC ufficio direttore	172.20.10.3
Stampante di rete	172.20.10.4
Server DHCP locale	172.20.10.5

Esempio 2 — VLAN 30 Pubblico (/23)

La rete pubblica copre i tre edifici tramite Access Point dedicati. Durante gli eventi nel palazzetto si stima un picco di circa 500 dispositivi connessi simultaneamente (smartphone, tablet). Il /23 garantisce 510 host utili con distribuzione DHCP automatica.

Elemento	Valore
Network	172.20.30.0
Gateway	172.20.30.1
DHCP range	172.20.30.10 – 172.20.31.200
DNS assegnato via DHCP	8.8.8.8
Broadcast	172.20.31.255

Questa VLAN è isolata dalle altre tramite ACL: gli utenti pubblici possono accedere solo a Internet, senza alcuna visibilità sulle reti interne.